

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CNTT&TT



BTVN NGÀY 16/06
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG

Giáo viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Phú 20235397

Nguyễn Kim Tùng Quan 20235307

Mã sinh viên: 20235397

Lớp: Lập trình mạng – 168503

Kỳ học 2025.2

Sinh viên lập trình ứng dụng Chat Server / Client theo giao thức được mô tả trong slide.

Mỗi nhóm 2 sinh viên:

+ Một người lập trình ứng dụng chat Server - **Nguyễn Kim Tùng Quân 20235407**

+ Một người lập trình ứng dụng chat Client - **Trần Anh Phú 20235397**

Yêu cầu nộp bài:

+ Mã nguồn chương trình

+ Ảnh chụp màn hình các kết quả chạy thử

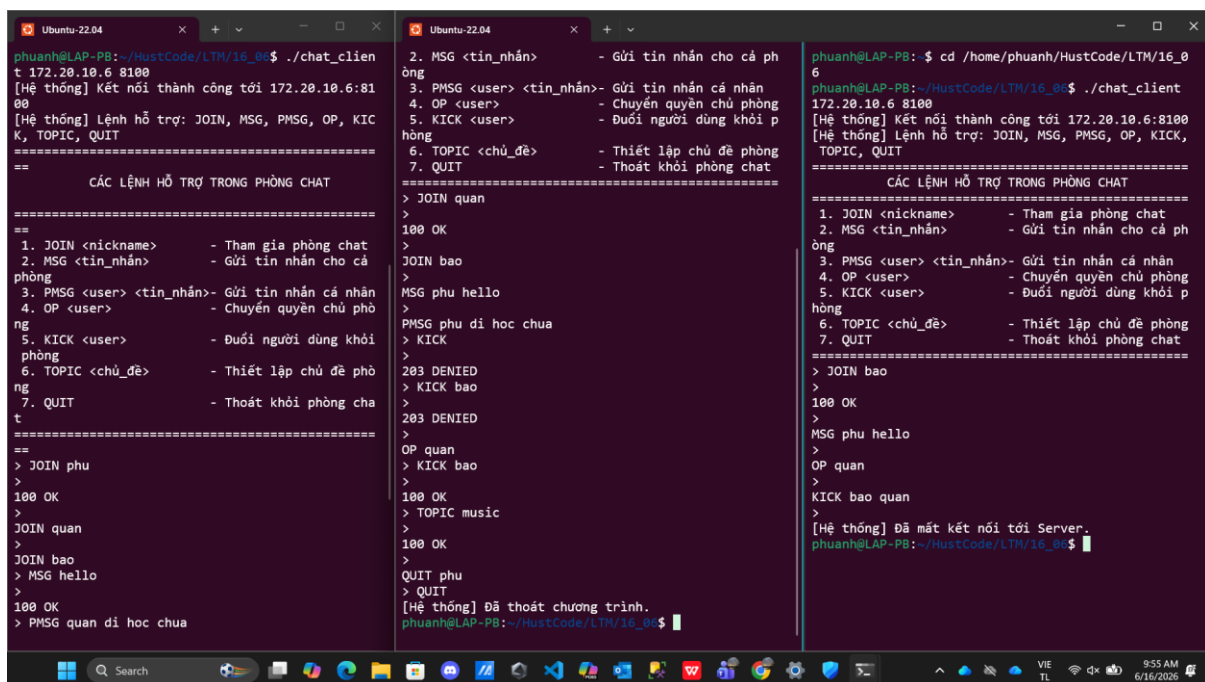
+ MSSV của bạn cùng nhóm

* Đối với ứng dụng server

+ Tải và chạy file kiểm thử tại địa chỉ http://lebaivui.io.vn/chat_server_test

+ Cấp quyền thực thi cho file kiểm thử

+ Chạy file kiểm thử và nộp ảnh chụp kết quả



```
phuanh@LAP-PB: ~/HustCode/LTM/16_06$ ./chat_client
t 172.20.10.6 8100
[Hệ thống] Kết nối thành công tới 172.20.10.6:8100
[Hệ thống] Lệnh hỗ trợ: JOIN, MSG, PMSG, OP, KICK, TOPIC, QUIT
==
=====
CÁC LỆNH HỖ TRỢ TRONG PHÒNG CHAT
=====
1. JOIN <nickname> - Tham gia phòng chat
2. MSG <tin_nhan> - Gửi tin nhắn cho cả phòng
3. PMSG <user> <tin_nhan> - Gửi tin nhắn cá nhân
4. OP <user> - Chuyển quyền chủ phòng
5. KICK <user> - Đuổi người dùng khỏi phòng
6. TOPIC <chủ_đề> - Thiết lập chủ đề phòng
7. QUIT - Thoát khỏi phòng chat
=====
> JOIN phu
>
100 OK
> JOIN quan
>
JOIN bao
>
MSG phu hello
>
PMSG phu đi học chưa
>
KICK
>
203 DENIED
> KICK bao
>
203 DENIED
>
OP quan
> KICK bao
>
100 OK
> TOPIC music
>
100 OK
> QUIT phu
> QUIT
[Hệ thống] Đã thoát chương trình.
phuanh@LAP-PB: ~/HustCode/LTM/16_06$

phuanh@LAP-PB: $ cd /home/phuanh/HustCode/LTM/16_06
phuanh@LAP-PB: ~/HustCode/LTM/16_06$ ./chat_client
172.20.10.6 8100
[Hệ thống] Kết nối thành công tới 172.20.10.6:8100
[Hệ thống] Lệnh hỗ trợ: JOIN, MSG, PMSG, OP, KICK, TOPIC, QUIT
=====
CÁC LỆNH HỖ TRỢ TRONG PHÒNG CHAT
=====
1. JOIN <nickname> - Tham gia phòng chat
2. MSG <tin_nhan> - Gửi tin nhắn cho cả phòng
3. PMSG <user> <tin_nhan> - Gửi tin nhắn cá nhân
4. OP <user> - Chuyển quyền chủ phòng
5. KICK <user> - Đuổi người dùng khỏi phòng
6. TOPIC <chủ_đề> - Thiết lập chủ đề phòng
7. QUIT - Thoát khỏi phòng chat
=====
> JOIN bao
>
100 OK
>
MSG phu hello
>
OP quan
>
KICK bao quan
>
[Hệ thống] Đã mất kết nối tới Server.
phuanh@LAP-PB: ~/HustCode/LTM/16_06$
```

```
ng
7. QUIT - Thoát khỏi phòng chat
=====
> JOIN phu
>
100 OK
>
> JOIN quan
>
> JOIN bao
> MSG hello
>
100 OK
> PMSG quan đi học chưa
>
100 OK
> OP quana
>
202 UNKNOWN NICKNAME
> OP quan
>
100 OK
>
> KICK bao quan
> TOPIC music
>
203 DENIED
>
> TOPIC quan music
> QUIT
>
100 OK
>
[Hệ thống] Đã mất kết nối tới Server.
phuanh@LAP-PB: ~/HustCode/LTM/16_06$

2. MSG <tin_nhan> - Gửi tin nhắn cho cả phòng
3. PMSG <user> <tin_nhan> - Gửi tin nhắn cá nhân
4. OP <user> - Chuyển quyền chủ phòng
5. KICK <user> - Đuổi người dùng khỏi phòng
6. TOPIC <chủ_đề> - Thiết lập chủ đề phòng
7. QUIT - Thoát khỏi phòng chat
=====
> JOIN quan
>
100 OK
>
> JOIN bao
>
MSG phu hello
>
PMSG phu đi học chưa
> KICK
>
203 DENIED
> KICK bao
>
203 DENIED
>
> OP quan
> KICK bao
>
100 OK
> TOPIC music
>
100 OK
>
> QUIT phu
> QUIT
[Hệ thống] Đã thoát chương trình.
phuanh@LAP-PB: ~/HustCode/LTM/16_06$

phuanh@LAP-PB: $ cd /home/phuanh/HustCode/LTM/16_06
phuanh@LAP-PB: ~/HustCode/LTM/16_06$ ./chat_client
172.20.10.6 8100
[Hệ thống] Kết nối thành công tới 172.20.10.6:8100
[Hệ thống] Lệnh hỗ trợ: JOIN, MSG, PMSG, OP, KICK, TOPIC, QUIT
=====
CÁC LỆNH HỖ TRỢ TRONG PHÒNG CHAT
=====
1. JOIN <nickname> - Tham gia phòng chat
2. MSG <tin_nhan> - Gửi tin nhắn cho cả phòng
3. PMSG <user> <tin_nhan> - Gửi tin nhắn cá nhân
4. OP <user> - Chuyển quyền chủ phòng
5. KICK <user> - Đuổi người dùng khỏi phòng
6. TOPIC <chủ_đề> - Thiết lập chủ đề phòng
7. QUIT - Thoát khỏi phòng chat
=====
> JOIN bao
>
100 OK
>
MSG phu hello
>
OP quan
>
KICK bao quan
>
[Hệ thống] Đã mất kết nối tới Server.
phuanh@LAP-PB: ~/HustCode/LTM/16_06$
```

Client kết nối đến Server thông qua cổng 8100 để thực hiện giao tiếp.